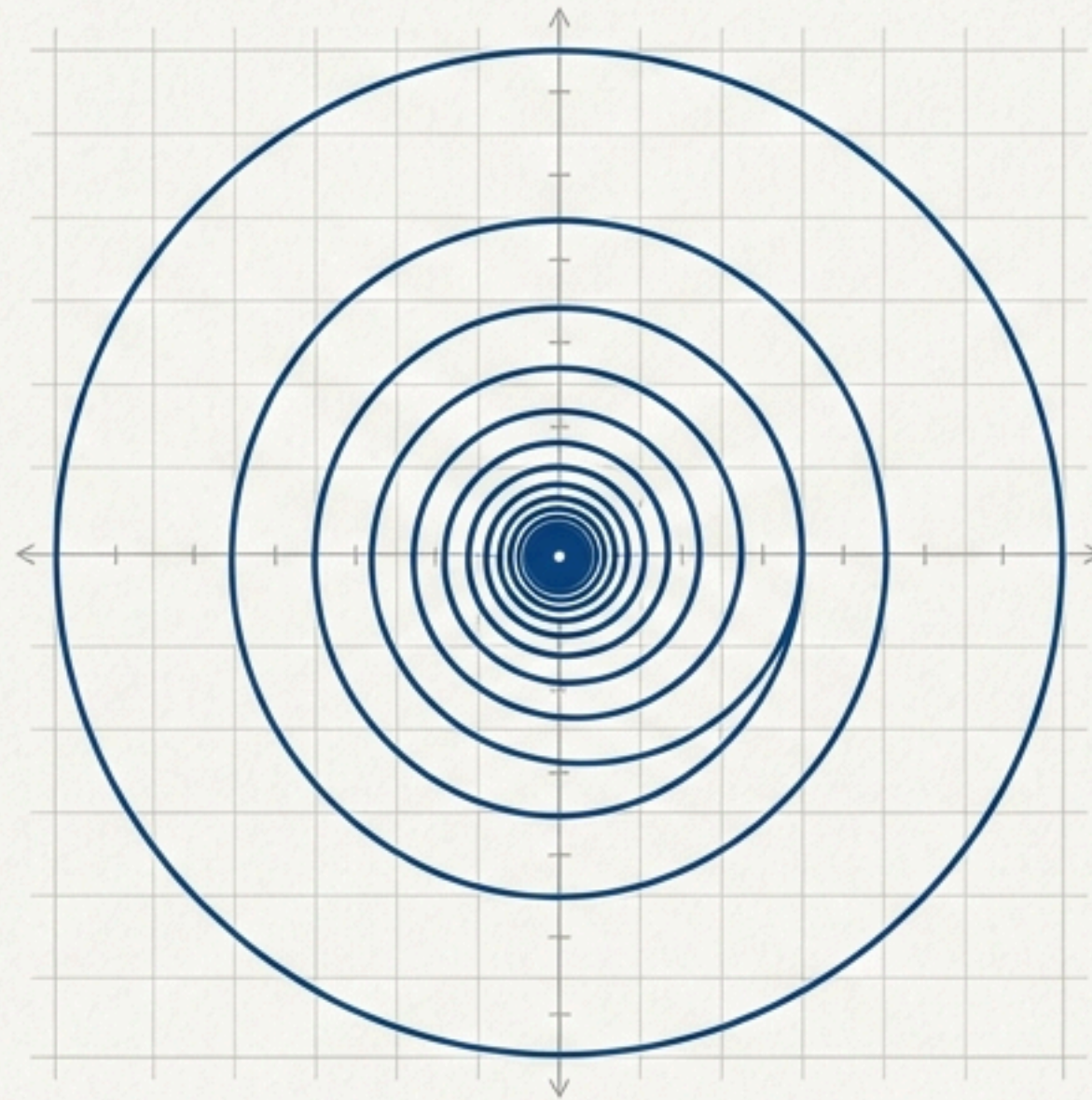
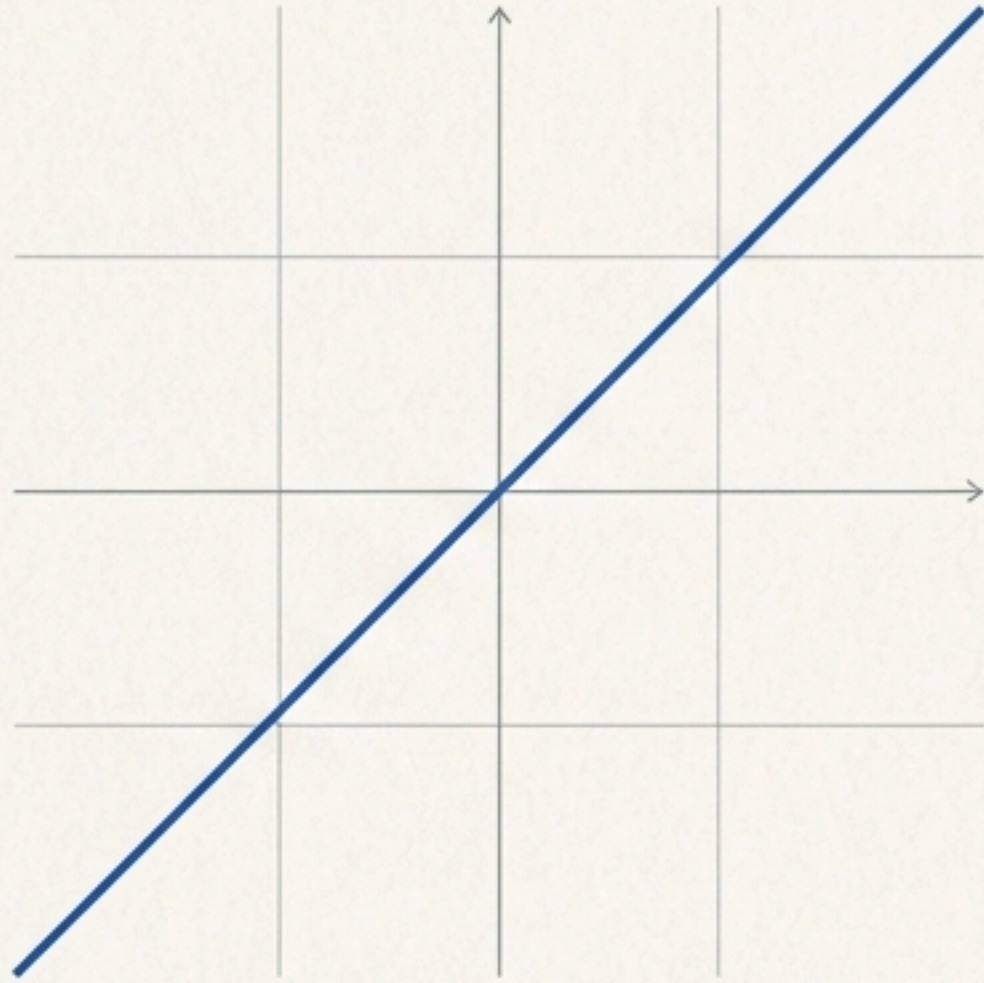




El Método de Relajación

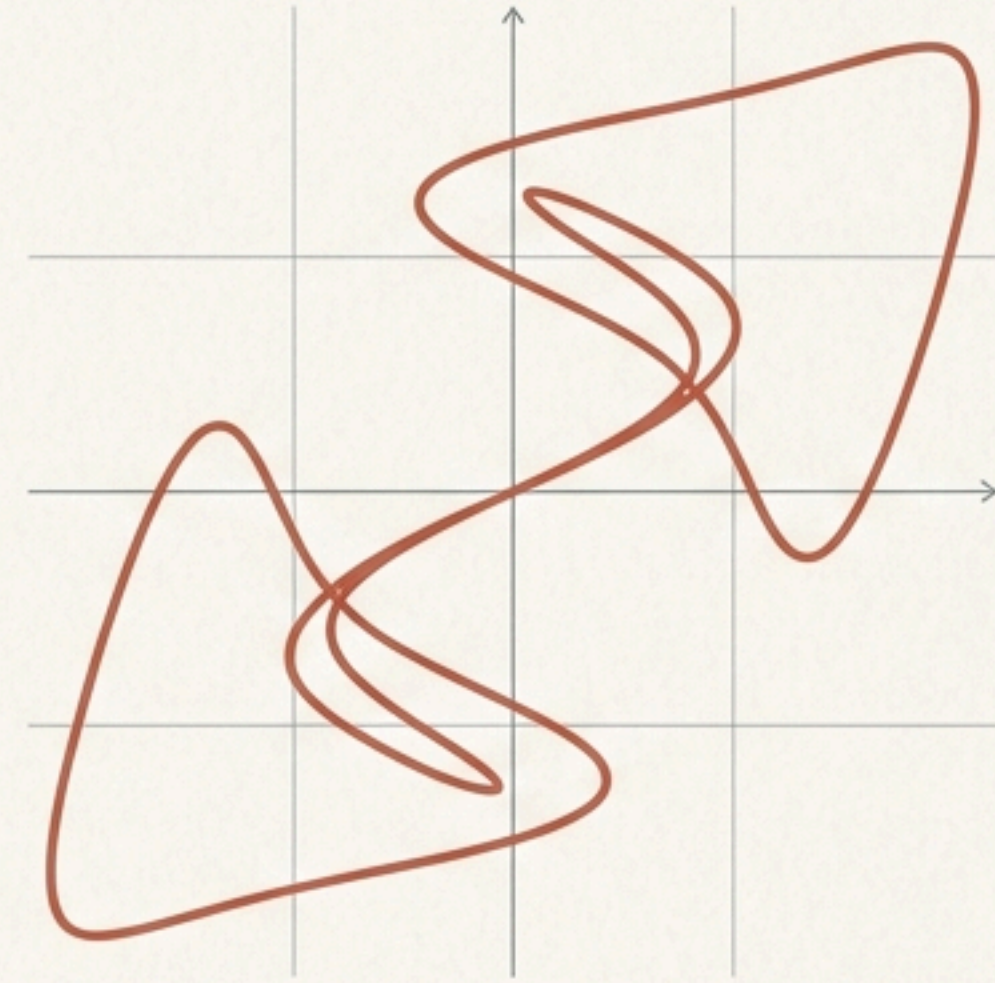
Ecuaciones no lineales para Física Computacional.

El desafío de lo no lineal.



Ecuaciones Lineales

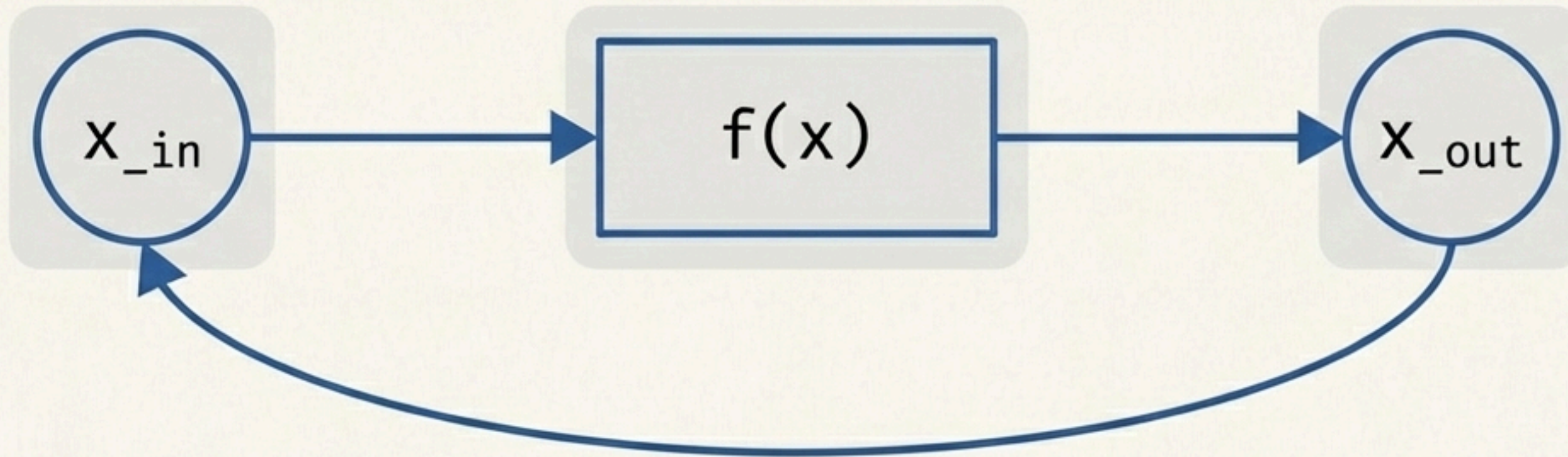
Combinaciones simples y predecibles. Poseen una solución analítica sencilla y directa.



Ecuaciones No Lineales

Curvas impredecibles. Analíticamente imposibles en la mayoría de los casos, requiriendo el uso de la fuerza bruta computacional.

El mecanismo central: Iteración Continua.



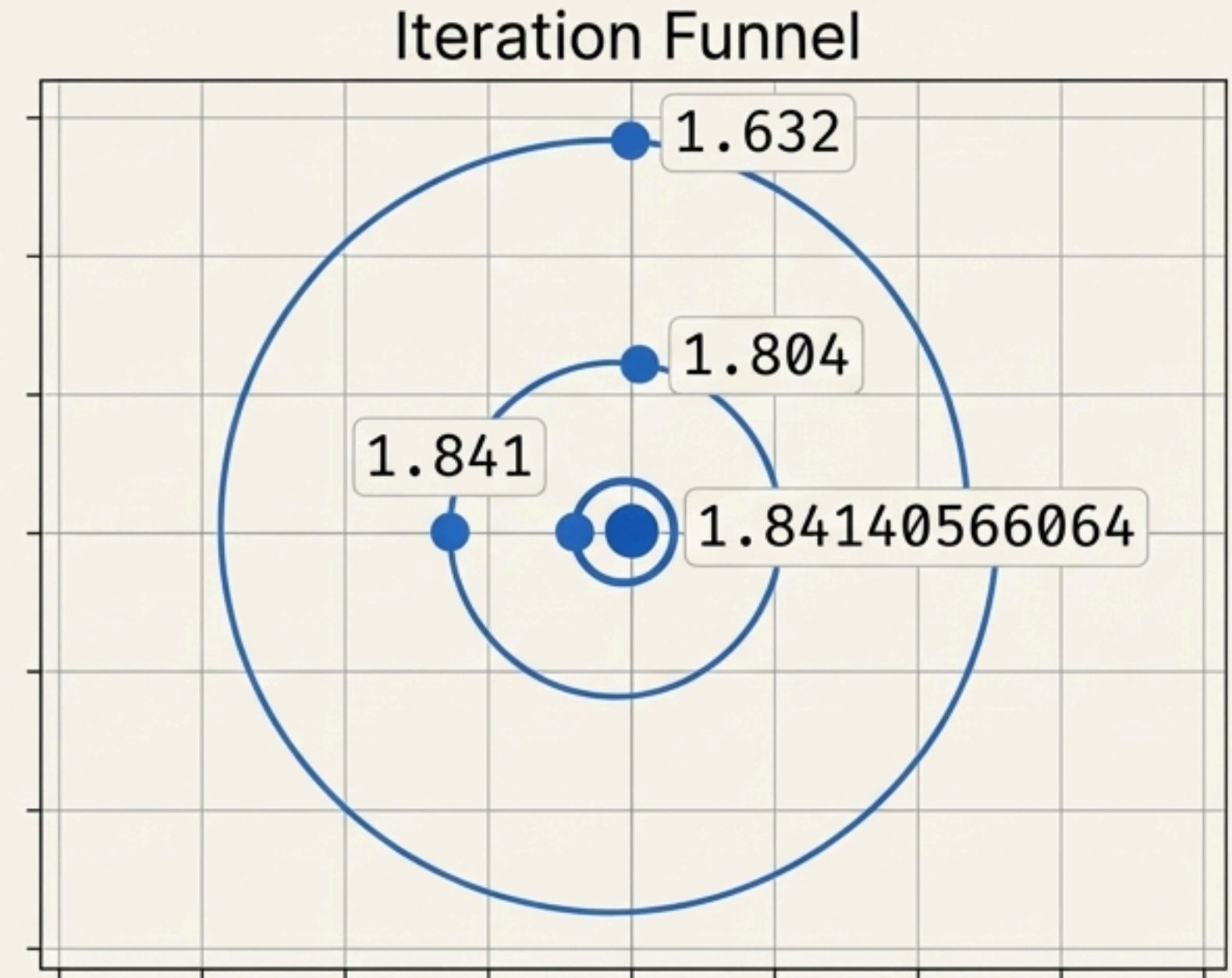
1. Supón un valor inicial.

2. Evalúalo en la
función

3. Toma el resultado y repite el proceso.

El éxito: Convergencia hacia el punto fijo.

```
from math import exp
x = 1.0
for k in range(10):
    x = 2 - exp(-x)
print(x)
```



En solo 50 pasos, el sistema encuentra la respuesta exacta para $x = 2 - e^{-x}$.

El bucle infinito: Cuando el método falla.

Ecuación objetivo: $x = e^{\{1-x^2\}}$

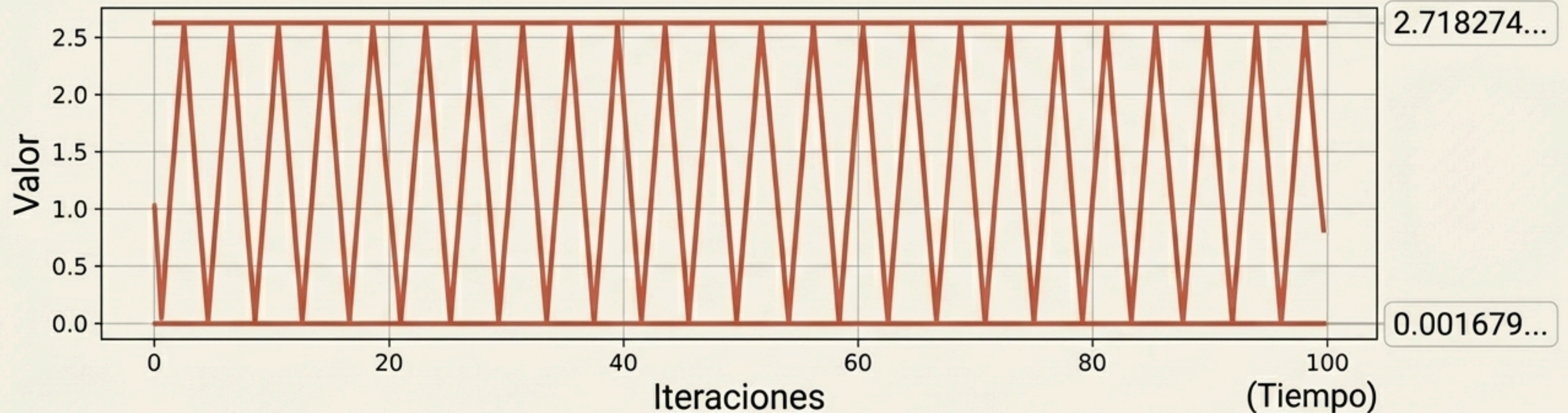
Solución real esperada: $x = 1$

1.30120989105

0.85831549149

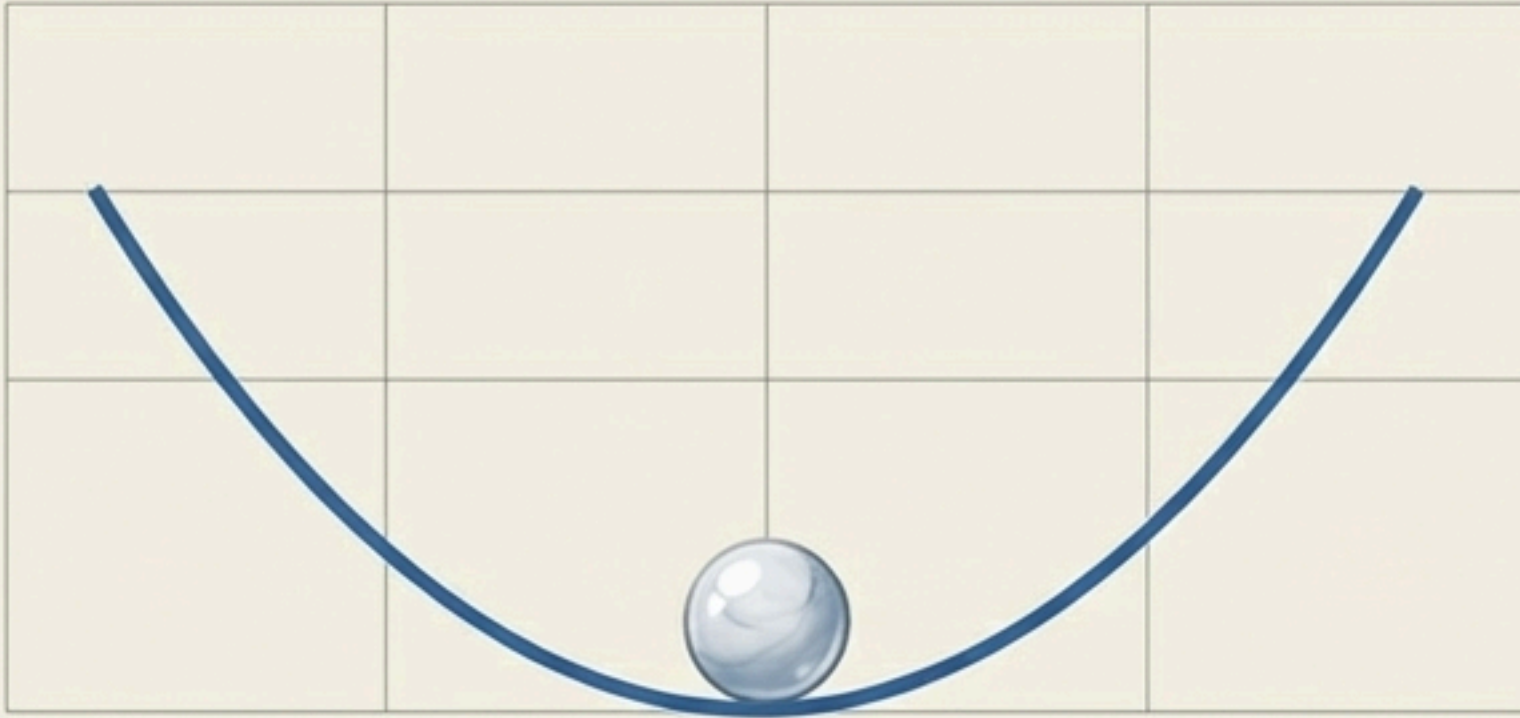
1.07367757795

0.96379990441



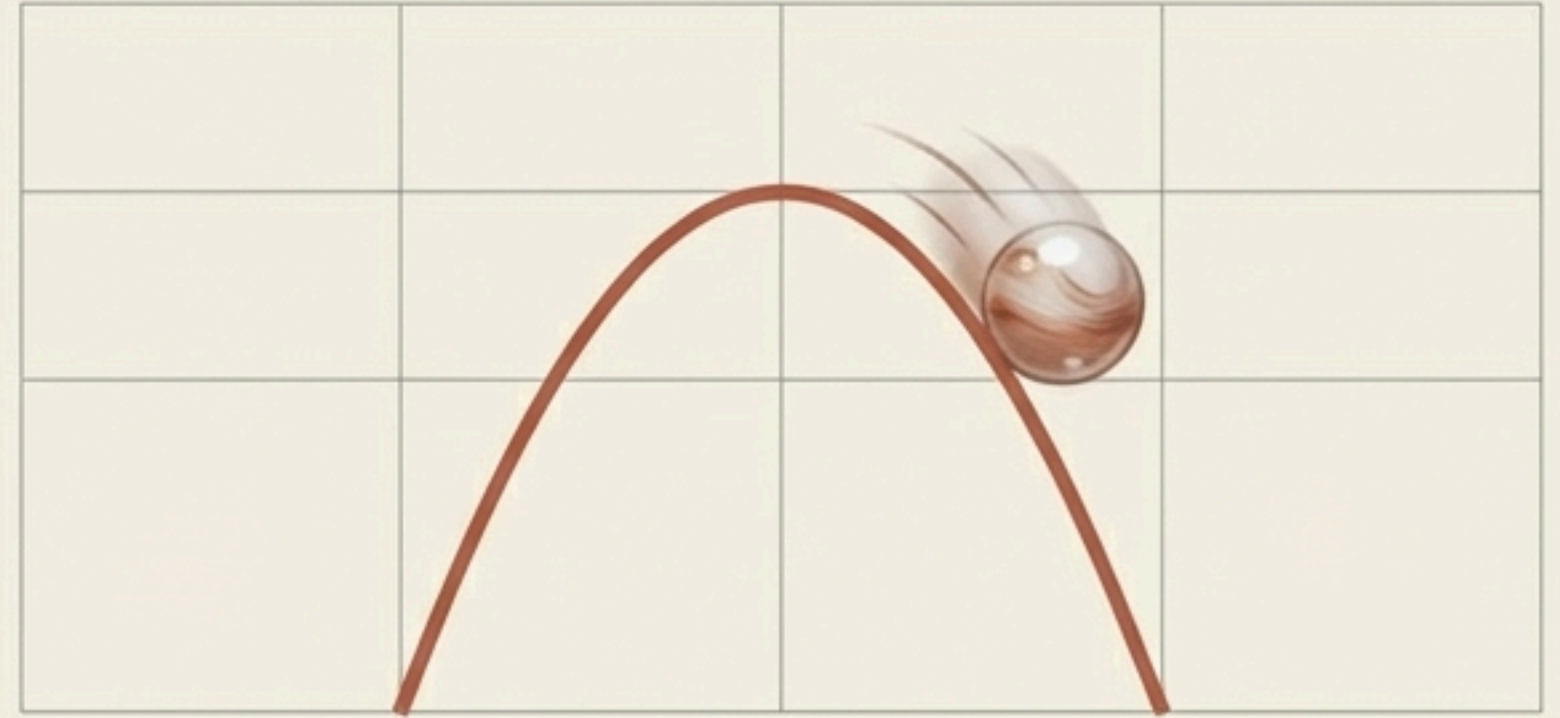
Al iniciar en $x = 2$, el programa oscila violentamente entre dos valores.
No importa cuánto esperemos, nunca converge.

La regla de oro de la convergencia.



$$|f'(x)| < 1$$

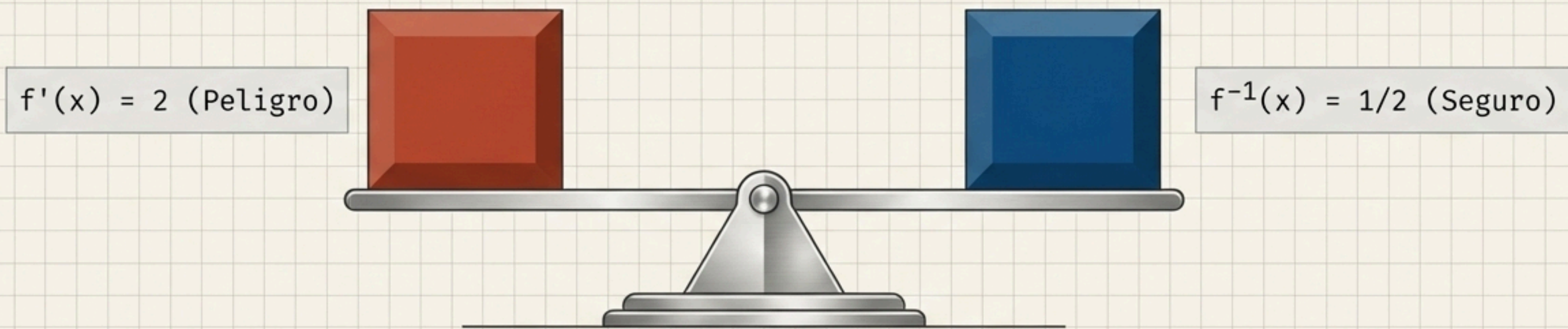
Pendiente suave.
La distancia se reduce.
El método funciona.



$$|f'(x)| > 1$$

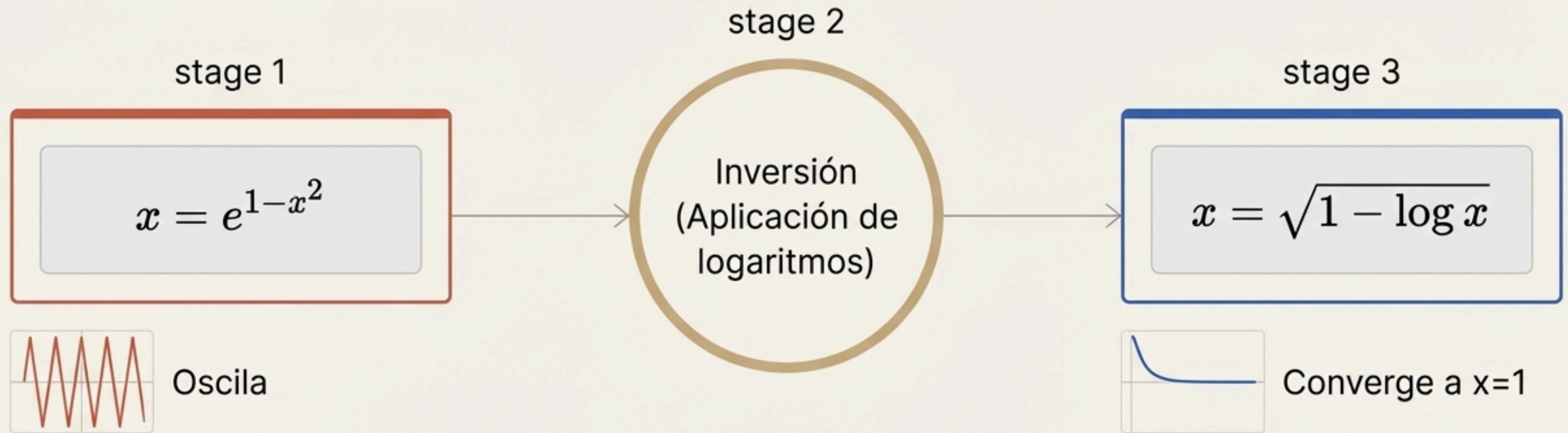
Pendiente pronunciada. La distancia se
amplifica. Falla del método.
(En el ejemplo anterior, la derivada era 2).

Estrategia de Rescate 1: La Inversión.



- La magia matemática: La derivada de una función inversa (f^{-1}) en el punto de solución es el recíproco de la derivada original.
- Si una ecuación oscila porque su derivada es mayor a 1, invertir la ecuación garantiza que la nueva derivada sea menor a 1.

Transformando la divergencia en convergencia.



Al reordenar la ecuación original fallida utilizando logaritmos, creamos una ruta estable que el programa puede resolver rápidamente.

El callejón sin salida: Ecuaciones No Invertibles.

$$x = x^2 + \sin(2x)$$

Polinomio + Trigonometría

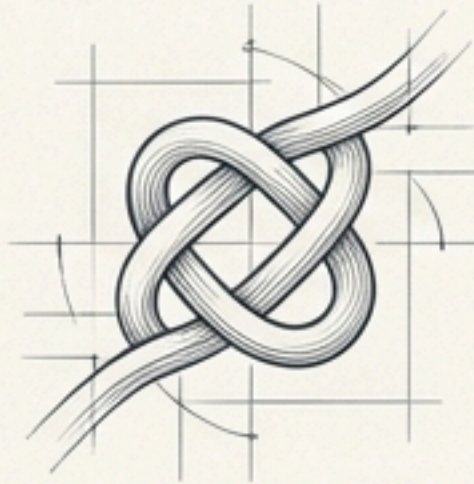
Inversión matemática imposible.

$$|f'(x^*)| = 2$$

Falla la convergencia.

Lamentablemente, no todas las funciones tienen una inversa matemática. El método parece haber llegado a su límite absoluto.

Estrategia de Rescate 2: El reordenamiento “con suerte”.



Paso 1

$$x = x^2 + \sin(2x)$$

Paso 2

$$\sin(2x) = x - x^2$$

Paso 3

$$x = \frac{1}{2} \arcsin(x - x^2)$$

Nueva Derivada: 0.5
(Convergencia Exitosa)

No es una inversión real, pero al extraer estratégicamente variables del interior de las funciones, manipulamos la derivada hasta forzarla por debajo de 1.

La convergencia no está garantizada teóricamente, pero la creatividad matemática prevalece.

El Diagrama de Diagnóstico de Relajación.

